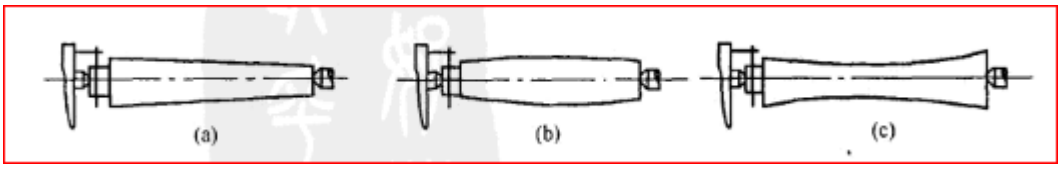
期末复习思考题汇总

1. 什么是工件的过渡表面？切削运动的主运动、进给运动、合成切削速度的定义？什么是切削用量三要素？
2. 高速钢刀具材料的典型牌号是什么？请从强度、热硬性、硬度、加工工艺性角度分析高速钢刀具材料的性能特点，并和硬质合金刀具材料比较。
3. 硬质合金刀具材料主要牌号有哪几种，比较 YG、YT、YW 的特性，各主要适用于切削加工什么样的工件材料，哪些刀具材料适用于切削不锈钢、耐热合金，哪些刀具不适合，为什么？
4. 生产中高速切削钢料选用哪类硬质合金为宜？切削铸铁和有色金属宜用哪类？制造刃形复杂刀具常采用何种刀具材料？
5. 刀具标注角度主剖面参考系是由哪些参考平面构成的，如何定义？
6. 主偏角、副偏角、刃倾角、主剖面前角、主剖面后角是在哪个参考平面内度量的，如何定义？正负号是如何规定的？
7. 切削层参数指什么？如何定义？
8. 切断车削时，进给运动怎样影响刀具工作角度？镗内孔时，刀具安装高或低时怎样影响刀具工作角度？
9. 试述金属切削三个变形区的变形特征。
10. 通常用什么概念描述切削变形程度？（剪切角、相对滑移、变形系数）
11. 切屑的四种主要形式（带状切屑、挤裂切屑、单元切屑、崩碎切屑）及产生原因。
12. 试述积屑瘤现象、形成原因、对切削过程的影响、影响积屑瘤的因素和积屑瘤的控制方法。
13. 为什么有时利用积屑瘤，而有时必须控制积屑瘤？
14. 什么是单位切削力？用硬质合金刀具切削常用钢料时的切削力经验公式表达式？
15. 车削时切削力为什么要分解为三个分力，说明各分力的作用和计算切削力的应用价值。
16. 刀具前角 γ_o、主偏角 κ_r 是如何影响切削力的？
17. 刀具磨损过程分为哪几个阶段，什么是刀具磨钝标准，为什么定义后刀面的磨损值为刀具磨钝标准？
18. 刀具磨钝标准和刀具使用寿命有什么关系？刀具使用寿命与切削用量之间的关系是什么？

19. 在选择切削用量时，一般的工艺设计顺序是什么？
20. 切削塑性材料和切削脆性材料时，刀具上什么位置切削温度最高，为什么？
21. 切削热是怎样产生和传出的？
22. 前刀面、后刀面的磨损形态分别是什么？
23. 刀具前角、后角、主偏角、负偏角、刃倾角的功用及选择原则。
24. 什么是工件材料的切削加工性？如何评价？
25. 在车床上车削外圆和车削螺纹所需的表面成形运动有何不同？
26. 机床传动链、传动原理图的概念。内传动链和外传动链的主要区别是什么？
27. 车削外圆柱面有几条传动链？车削螺纹时有几条传动链？分别是外传动链还是内传动链？
28. 用圆柱铣刀铣削带硬皮铸件或锻件上的平面，应采用顺铣还是逆铣？为什么？在丝杠、螺母之间有间隙的机床上，应该采用顺铣还是逆铣？为什么？
29. 标准麻花钻头的前刀面、后刀面、主切削刃、副切削刃、顶刃分别在哪里？
30. 砂轮的特性由哪些因素确定？这些因素如何选择？砂轮硬度与磨粒硬度有何不同？
31. 磨削铝合金等软质金属，应该选择硬砂轮还是软砂轮，为什么？
32. 什么是机床的夹具？它由哪些功能元件组成（请注意铣床夹具和钻床夹具的区别），这些元件的作用是什么？钻床夹具上用什么元件对刀？
33. 什么是六点定位原理？
34. 分析教材第 319-320 页表 13-1 中各种典型定位元件限制自由度的情况，并能熟练掌握。如平面（大、小）、V 型块（长、短）、圆柱销（长、短）、支承钉、卡盘、顶尖等限制自由度的分析。
35. 工件的合理定位是否要求一定要限制它在夹具中的六个自由度？
36. 什么叫完全定位、不完全定位、欠定位、过定位？
37. 工件在夹具中定位，凡是有六个定位支承点，即为完全定位；凡是超过六个定位支承点就是过定位，不超过六个定位支承点，就不会出现过定位；凡是少于六个定位支承点，即为欠定位。这几种说法是否对？为什么？
38. 欠定位不允许存在，为什么？
39. 由于过定位可能会破坏定位，因此一般是不允许的。那么在什么情况下允许存在过定位？
40. 请熟练掌握分析一个工件的定位方案是否合理的步骤。

41. 什么是设计基准和定位基准？
42. 工件在加工中为什么会产生定位误差？定位误差对被加工尺寸有何影响？
43. 定位误差包括哪几部分？请掌握直接计算定位误差的方法。
44. 工件在夹具中夹紧的目的是什么？夹紧和定位有何区别？
45. 夹具设计时对夹紧力三要素（方向、作用点、大小）有何要求？
46. 工件加工表面质量包括哪两个方面的内容？
47. 什么是金属切削过程中的积屑瘤和鳞刺？鳞刺和积屑瘤是如何使工件加工表面粗糙度严重恶化，成为切削加工的主要问题？产生的条件以及控制的措施分别是什么？
48. 机械加工精度包括哪几个方面？影响机械加工精度的因素有哪些？
49. 车削外圆时，哪个方向是导轨的误差敏感方向？
50. 什么是工艺系统，工艺系统误差来源包括哪些？什么是工艺系统刚度？
51. 系统误差和随机误差的概念，举例说明什么是常值系统误差和变值系统误差，加工方法的原理误差是一种什么误差？
52. 什么是误差复映，什么是误差复映系数，采用什么措施减少复映误差？
53. 在三台车床上各加工一批工件的外圆表面，加工后度量发现有如下图所示的形状误差：（a）锥形　（b）腰鼓形　（c）鞍形。试分析产生上述各种形状误差的主要原因。



54. 分布曲线法在加工误差分析中有什么作用？
55. 什么是工艺能力系数，它的意义是什么，如何根据工艺能力系数调整加工工艺方法及设备？
56. 什么是机械加工工艺规程？其设计步骤和内容是什么？
57. 生产类型分为哪几类？零件的生产纲领与哪些因素有关？
58. 什么是工序、安装、工位、工步、走刀？工序划分在工厂设计中有什么重要作用？
59. 基准、设计基准、工艺基准、定位基准、测量基准、装配基准的概念。
60. 试举例说明在零件加工过程中，定位基准（包括一般原则、粗基准、精基准）的选择原则。
61. 什么是某种加工方法的经济精度？选择零件表面的加工方法要考虑哪些因素？
62. 了解典型表面的加工工艺路线。

63. 确定工序加工余量应考虑哪些因素？

64. 什么是总加工余量，工序余量？工序余量和工序尺寸有什么关系？当加工表面的设计基准和定位基准重合的情况下，已知加工路线和工序余量，怎样确定工序尺寸和公差？

65. 工艺尺寸链是怎样产生的，在什么情况下必须进行工艺尺寸链的换算?

66. 工艺尺寸链中，组成环和封闭环有什么区别？如何确定组成环？增环和减环如何判断？（什么是加工中间接得到的尺寸？）

67. 什么叫装配单元，为什么要把机器分成许多独立的装配单元，什么叫装配单元的基准零件？最小的装配单元是什么？

68. 装配精度包括哪些内容？影响装配精度的主要因素是什么？

69. 保证装配精度的方法主要有哪四种？请从对零件的精度要求、适用的装配精度、有无互换性、适用的尺寸链长短、生产类型和对工人要求等方面分析比较。

70. 掌握互换装配法、分组互换法的原理和计算。

71. 分析修配法的实质。

自测题:

一、填空题

1. α_o是_____的符号，是在_____平面内测量的，_____面与_____面的夹角。

2. κ_r是_____的符号，是在_____面内测量的，_____与_____的夹角。

3. 过刀刃上选定点，垂直于切削速度方向的平面叫_____，记为_____。

4. 在金属切削加工中，刀具切下的切屑厚度h_{ch}通常要（大于）（小于）工件上切削层厚度h_c，而_____l_{ch}（大于）（小于）_____l_c。根据这一事实，提出了_____(ξ)的概念。

5. 剪切角越大，变形程度越（　　）（大，小）？

6. 工艺系统刚性差时，应选用_____的前角，_____的后角。

7. 工件材料硬时，砂轮硬度应选择（硬）（软）一些，成形加工砂轮的硬度应（硬）（软）一些，才能保证加工精度。

8. 理论粗糙度公式为_____，可见要减小表面粗糙度，应_____f 、_____κ_r、_____κ_r'。

9. 影响工件表面粗糙度的因素有_____因素和_____因素。

10. 工件上由切削刃形成的那部分表面，称为_____。

11. 在切削运动中，_____消耗的功率最多。
12. 外圆磨削时，工件的旋转运动为_____运动。
13. 在普通车削时，切削用量有_____个要素。
14. 主偏角是指在基面投影上主刀刃与_____的夹角。
15. 刃倾角是指主切削刃与基面之间的夹角，在_____面内测量。
16. YG 类硬质合金牌号中的数字越大，则其强度越_____，硬度越_____。
17. YT 类硬质合金牌号中的数字越大，则其强度越_____，硬度越_____。
18. 细晶粒硬质合金比同样成分的中晶粒硬质合金的硬度_____。
19. 金刚石的耐热性比立方氮化硼_____。
20. 立方氮化硼的硬度比硬质合金_____。
21. 第 1 变形区的本质特征是_____变形。
22. 切削速度越_____，越容易形成带状切屑。
23. 积屑瘤的存在会使刀具的实际切削前角_____。
24. 由于切削变形而使工件已加工表面的表层硬度提高的现象，称为_____。
25. 月牙洼磨损发生在_____刀面上。
26. 衡量刀具后刀面磨损程度的常用指标是_____。
27. 在刀具磨损三阶段中，_____阶段的切削时间最长。
28. 切削速度提高时，刀具使用寿命会随之_____。
29. 切削加工性是指，在一定切削条件下，对工件材料进行切削加工的_____。
30. 前角的大小决定切削刃的_____程度和强固程度。
31. 前角的选择原则是：在刀刃强度足够的前提下，尽量选用_____的前角
32. 后角的主要功用是减小切削过程中刀具_____刀面与工件_____表面之间的摩擦。
33. 加工塑性较大，容易产生加工硬化的材料时，应选择较_____的前角。
34. 主偏角的选择原则是，在保证不产生振动的前提下，尽量使主偏角_____。
35. 副偏角的合理值，首先应满足工件已加工表面_____的要求。
36. 当 $\lambda_s>0$ 时，切屑流向_____表面，适用于_____加工。
37. 断续切削，冲击较大的情况，应采用_____刃倾角。
38. 标准麻花钻切削部分是由_____个面和_____个刃组成的。
39. 用圆柱铣刀铣削带有硬皮的工件时，铣削方式不能选用_____。
40. 砂轮_____，表示磨粒难以脱落。
41. 表示砂轮中磨料、结合剂、气孔三者之间比例关系的是砂轮的_____。
42. 磨削软材料，最好采用组织_____的砂轮。
43. 车外圆时，导轨水平面内的直线度误差对零件加工精度的影响较垂直面内的直线度误差影响_____得多，故称水平方向为车削加工的误差_____方向。
44. 正态分布曲线的_____决定于均方差σ，σ 愈大，加工精度愈_____，可以用σ 值的大小代表加工方法和加工设备的_____。

二、选择题

45. 如果外圆车削前后的工件直径分别为 100mm 和 90mm，平均分成两次进刀切完加工余量，那么切削深度应为(　　)

    A．10mm　　B．5mm　　C．2.5mm　　D．2mm
46. 随着进给量增大，切削宽度会(　　)

    A．随之增大 B.随之减小 C.与其无关　D.无规则变化
47. 车削时，与工件已加工表面相对的刀具表面是(　　)

A．前刀面 B.后刀面 C．基面 D．副后刀面

48. 基面通过切削刃上选定点并垂直于(　　)

A．刀杆轴线。B．工件轴线。C.主运动方向　D.进给运动方向。

49. 切削平面是通过切削刃上选定点，与基面垂直，并且(　　)

A．与切削刃相切　B.与切削刃垂直 C.与后刀面相切　D．与前刀面垂直。

50. 能够反映前刀面倾斜程度的刀具标注角度为(　　)

A．主偏角　B.副偏角　　C.前角　　D.刃倾角

51. 能够反映切削刃相对于基面倾斜程度的刀具标注角度为(　　)

A．主偏角。B.副偏角。C.前角。D.刃倾角

52. 外圆车削时，如果刀具安装得使刀尖高于工件旋转中心，则刀具的工作前角与标注前角相比会(　　)

A．增大。B.减小。C.不变。D．不定。

53. 切断刀在从工件外表面向工件旋转中心逐渐切断时，其工作后角(　　)

A．逐渐增大。B.逐渐减小。C 基本不变。D．变化不定。

54. YT30 属于下面哪类硬质合金?(　　)

A．钨钴类 B．钨钴钛类　C．通用类　D. TiC 基

55. YG3X 属于下面哪类硬质合金? (　　)

A．钨钴类 B．钨钴钛类　C．通用类　　D.　TiC 基

56. 下列哪种牌号的硬质合金的强度最高?(　　)

A．YG3　　B．YG3X　　C．YG6　　D．YG8

57. 下列哪种牌号的硬质合金的硬度最高?(　　);

A．YG3　B．YG3X　C．YG6　D．YG6X．

58. 下面哪种刀具材料最适用于铸铁件粗加工?(　　)

A.钨钴类硬质合金　B.钨钴钛类硬质合金　C. TiC 基硬质合金 D．金刚石

59. 下列哪种刀具材料的常温硬度最高?(　　)

A．氧化铝基陶瓷 B．氮化硅基陶瓷 C 人造金刚石 D．立方氮化硼

60. 使被切削层与工件母体分离的剪切滑移变形主要发生在(　　)

A．第 1 变形区。B.第Ⅱ变形区。C.第Ⅲ变形区。D．刀-屑接触区。

61. 对工件已加工表面质量影响最大的是(　　)

A．第 I 变形区。B 第 II 变形区。C 第Ⅲ变形区。D．刀-屑接触区。

62. 在切削速度较高、切削厚度较小、刀具前角较大的条件下切削塑性金属时，常容易形成下面哪种切屑?(　　)

A．带状切屑 B．挤裂切屑 C，单元切屑 n 崩碎切屑

63. 在通常条件下加工铸铁件，常形成下面哪种切屑?(　　)

A．带状切屑 B．挤裂切屑 C.单元切屑 D.崩碎切屑

64. 在其它条件相同的情况下，进给量增大则表面残留面积高度(　　)

A．随之增大 B．随之减小 C．基本不变 D．先小后大

65. 下面哪种措施可以显著降低表面残留面积高度?(　　)

A．增大副偏角 B．减小副偏角 C．增大前角 D．减小前角

66. 在下面的因素中对切削力影响最大的因素是(　　)

A.切削速度　B．切削厚度　C 切削深度　D．进给量

67. 在一般情况下，前角增大则切削力会(　　)

A．随之增大　B．随之减小　C.基本不变　D.变比不定

68. 在车削过程中，吸收切削热最多的通常是 (　　)

A．切屑 B．刀具 C．工件 D．介质

69. 哪一个阶段刀具磨损的速率最慢?(　　)

A．初期磨损 B．正常磨损 C．剧烈磨损 D．因刀而定

70. 在下列因素中对刀具使用寿命影响最大的因素是　(　　)

A．切削速度　B.切削厚度 C．切削深度　D．进给量

71. 下列四种材料中，哪种材料最易切削?(　　)

A．不锈钢　　B．45 钢　C.铜合金　D.灰铸铁

72. 当工艺系统刚性差时，如车削细长轴，主偏角应考虑选择(　　)

A．10°～30°　B．30°～45°　C．6°。～75°　D．90°～93°

73. 刃倾角的绝对值增大，可使实际工作前角(　　)

A．增大 B．减小 C．无关 D.不定

74. 加工一般钢料及灰铸铁，无冲击的粗车，刃倾角的取值范围最好是(　　)

A．0°～$+5^{o}$　B．0°～-5°　C．-5°～-15°　D．-30°～-45°

75. 在切削深度 a_p和进给量 f 确定之后，确定合理的切削速度，应该保证 (　　)

A．机床功率 B．刀具使用寿命　C. 工件表面粗糙度 D．加工余量

76. 铣刀在切削区切削速度的方向与进给速度方向相同的铣削方式是(　　)

A．顺铣 B．逆铣 C．对称铣削 D．不对称铣削

77. 下列四种加工方式中，切削速度最高的是(　　)

A．车削 B．铣削 C.钻削　D.磨削

78. 下列四种粒度号中，磨料最粗的是(　　)

A．30　　B．100　　C.W40　　D、W10

79. 砂轮上磨粒受磨削力作用后，自砂轮表层脱落的难易程度称为砂轮的 (　　)

A．粒度 B．硬度 C．组织 D．强度

80. 下面哪种特性能够反映出磨粒在砂轮中占有的体积百分数大小（　　）

A．磨粒 B．结合剂 C．组织　D.粒度

三、判断题：判断下面的句子正确与否，正确的在题后括号内画“√”，错误的画“X”。

1. 在外圆车削加工时，切削深度等于待加工表面与已加工表面间的距离。(　　)
2. 主运动即主要由工件旋转产生的运动。(　　)
3. 主运动、进给运动和切削深度合称为切削用量三要素。(　　)
4. 工件转速越高，则进给量越大。(　　)
5. 主偏角即主刀刃偏离刀具中心线的角度。(　)
6. 刀尖在刀刃的最高位置时，刃倾角为正。(　　)
7. 刀具材料的强度必须要大于工件材料的强度。(　　)
8. YG3 比 YG6 更适宜于铸铁的粗加工。 (　　)
9. YT5 比 YT14 更适宜于钢件的粗加工。(　　)
10. 陶瓷刀具硬度高，但脆性大，所以一般不宜用于粗重加工。(　　)
11. 金刚石和立方氮化硼刀具硬度极高，适用于淬硬钢的高速精加工。(　　)
12. 就四种切屑基本形态相比较，形成带状切屑时切削过程最平稳。(　　)
13. 就四种切屑基本形态相比较，形成崩碎切屑时的切削力最大。(　　)
14. 积屑瘤的存在对切削过程总是有害的，所以要尽力消除它。(　　)
15. 进给力就是指进给运动方向上的切削分力。(　　)
16. 加工脆性金属时，由于切屑集中在刀具前面刃口附近，因此容易形成月牙洼磨损。(　　)
17. 粗加工时，刀具磨损限度可以定得大些。(　　)

18. 在切削一般钢材时，前角越大越好。(　　)
19. 不同的前角将使刀具的合理后角值发生变化。(　　)
20. 粗加工铸、锻件时，前角应适当增大，后角应适当减小。(　　)
21. 主偏角的大小主要取决于进给量。(　　)
22. 当λ_s>o 时，刀尖为切削刃上最高点，刀尖先接触工件。(　　)
23. 采用逆铣时工件表面加工质量好。(　　)
24. 砂轮的粒度表示磨料颗粒尺寸的大小。(　　)
25. 陶瓷结合剂的砂轮，脆性大，不宜制作切断砂轮。(　　)
26. 砂轮磨料硬度越高，则砂轮硬度越高。(　　)

注：题目较多，难免有误，请同学们复习中及时指出发现的问题，便于更正，谢谢。